

Vanargand — La Preuve de Service

Le consensus de la Meute, expliqué simplement. Révisions R1 et R2 intégrées.

En une phrase

Dans Vanargand, on ne gagne pas le droit de tenir le registre parce qu'on est riche ou parce qu'on brûle de l'électricité : on le gagne en déposant une caution **et** en rendant des services réels au réseau — et c'est le hasard qui choisit, à chaque heure, qui valide parmi les méritants.

Le problème que résout un consensus

Des milliers de machines qui ne se connaissent pas doivent écrire le même registre, dans le même ordre, sans chef. Il faut donc répondre à trois questions : *qui* a le droit d'écrire, *comment* on se met d'accord sur chaque page, et *que risque* celui qui triche. La Preuve de Service est la réponse de Vanargand à ces trois questions.

Les trois idées à retenir

1. Le pouvoir se mérite en servant. Votre influence = votre caution × votre score de service. **2. Le hasard protège.** Un tirage au sort imprévisible désigne les validateurs de chaque époque. **3. La confiance a des étages.** Un paiement peut être « final » à trois niveaux, du café entre amis au transfert entre planètes.

1. Devenir candidat : la caution

N'importe qui peut devenir candidat validateur : il suffit de verrouiller une caution en VAN sur le registre. La caution est votre parole rendue saisissable : si vous trichez, elle est détruite. Pas de matériel spécialisé, pas de permission — un mini-ordinateur et une caution suffisent. Tant que vous êtes candidat, votre caution est bloquée ; vous pouvez la retirer à tout moment, après un délai de sortie (le temps qu'une éventuelle fraude de votre part puisse encore être dénoncée).

2. Le poids de service : caution × mérite

C'est l'innovation centrale. Votre poids dans le consensus n'est pas votre caution seule, mais :

poids = caution × multiplicateur de service

Le multiplicateur démarre à 1 et peut monter jusqu'à 2. Il se construit lentement, et — révision R1 — uniquement à partir de services *physiquement prouvables* : les défis de stockage scellé (dès le premier jour, l'archivage de la chaîne elle-même) et la participation au consensus. Relais et passerelles restent payés en VAN, mais leurs preuves reposant sur des contreparties falsifiables, ils n'alimentent jamais le multiplicateur : on ne fonde pas la sécurité du consensus sur une mesure d'identités (l'oracle de diversité est un problème ouvert — entrée C7 du modèle de menace). Chaque preuve validée pendant une époque nourrit votre score ; l'inactivité l'érode.

Exemple : Alice dépose 10 000 VAN de caution et fait tourner depuis un an un nœud qui stocke et relaie — son multiplicateur est à 1,8, son poids vaut 18 000. Bob dépose 20 000 VAN mais ne rend aucun service — son

poids vaut 20 000. Bob pèse à peine plus qu'Alice avec deux fois sa mise. Formulation honnête (R2) : **le mérite renchérit la domination, il ne l'empêche pas** — avec un plafond $\times 2$, l'argent seul suffit encore... avec deux fois plus d'argent.

Trois garde-fous rendent le score inachetable et intrichable. Le multiplicateur est *plafonné* ($\times 2$ maximum : le service amplifie le pouvoir, il ne le remplace pas — la caution saisissable reste le socle de sécurité). Il est *lent* (des mois à construire, ce qui rend toute attaque coûteuse en temps, pas seulement en argent). Il exige la *diversité pesée au coût* : un payeur ne compte qu'au prorata de son ancienneté et des frais qu'il a déjà brûlés dans sa vie — les faux clients fraîchement créés pèsent zéro, et les vieillir coûte de vrais VAN partis au feu ; se servir soi-même coûte de vrais frais et de vrais disques scellés, pour un score qui plafonne vite.

Pourquoi c'est puissant : pour attaquer Vanargand, il ne suffit plus d'acheter des jetons. Il faut de l'argent, *plus* des mois de patience, *plus* une infrastructure qui, pendant tout ce temps, sert réellement le réseau qu'on prétend attaquer. Et le pouvoir migre naturellement vers ceux qui font vivre le réseau, où qu'ils soient sur la planète.

3. Le tirage au sort : le comité de l'époque

Le temps de Vanargand est découpé en **époques** (environ une heure). Au **dernier bloc** de chaque époque (révision R1 — le comité suivant se révèle quelques secondes avant sa prise de fonction, pas des heures), un tirage au sort désigne le **comité** qui écrira les blocs de l'heure suivante, chaque candidat ayant une chance proportionnelle à son poids. Le tirage est sur-échantillonné : on tire trois fois plus de membres que nécessaire et l'aléa n'en active qu'une partie à chaque bloc, selon un planning dérivé de la graine d'époque — connu une heure à l'avance et **assumé comme tel** (R2) : la protection contre le ciblage n'est pas une imprévisibilité qui n'existerait pas, ce sont les validateurs eux-mêmes, qui opèrent derrière des relais rotatifs (les « sentinelles ») — connaître leur identité ne livre pas leur adresse réseau.

Le hasard du tirage vient des validateurs eux-mêmes, sans qu'aucun ne puisse le choisir (révision R2) : au dépôt de sa caution, chacun scelle une longue chaîne d'empreintes, et **proposer un bloc, c'est révéler le maillon suivant** de sa chaîne — impossible à choisir (elle est scellée d'avance), impossible à prédire pour les autres. L'aléa de l'époque est le mélange des derniers maillons révélés, passé dans une **fonction à délai** : un calcul incompressiblement séquentiel, plus long que la fenêtre de jeu, dont le résultat est prouvé par des prouveurs rémunérés — même le dernier joueur ne peut pas tester quelle variante l'arrangerait, le calcul finirait après la fenêtre. Et comme révéler et proposer sont un seul geste, se taire n'est pas une stratégie : c'est passer son tour, avec la petite pénalité du proposeur muet — jamais une saisie, car une panne et une rétention se ressemblent trop pour condamner (principe R2 : on ne saisit que les fautes qui portent leur propre preuve).

4. La vie d'un bloc

Toutes les quelques secondes, un membre du comité (désigné à tour de rôle) propose un bloc : un paquet de transactions vérifiées. Les autres membres le contrôlent et votent. Dès que **plus des deux tiers du poids du comité** a signé, le bloc est **final** : gravé pour toujours, jamais annulable. Pas de « attendez six confirmations » : quelques secondes, et c'est définitif. C'est cette finalité immédiate qui rend possibles les jalons, les ponts et l'usage sur mobile.

5. L'échelle de finalité : trois niveaux de « c'est sûr »

Les consensus classiques sont binaires : final, ou rien — et tout s'arrête dès qu'un tiers des validateurs est injoignable. Vanargand, conçu pour un monde où la coupure est normale, remplace ce tout-ou-rien par une échelle publique à trois barreaux.

Barreau 1 — Finalité locale (provisoire). Un groupe coupé du monde (village, navire, festival) continue de produire des blocs avec les validateurs présents. Ces blocs sont honnêtement estampillés *provisaires* : utilisables sur place, rejoués au retour de la connexion, et la chaîne complète a toujours le dernier mot. C'est un chèque : presque toujours honoré, garanti à l'encaissement.

Barreau 2 — Finalité de chaîne. Le vote aux deux tiers du comité. Définitif en quelques secondes. C'est le niveau de la vie courante : paiements, contrats, navigateur.

Barreau 3 — Finalité fédérale. Le jalon de la chaîne (la photographie signée de son état) a été ancré chez les chaînes voisines. Même la collusion de tous les validateurs de la chaîne ne peut plus réécrire ce passé-là. C'est le niveau exigé pour les gros montants et les ponts entre réseaux.

Chaque application choisit son barreau et l'affiche : le café se contente du provisoire, le salaire attend la finalité de chaîne, le gel de 10 000 VAN vers Mars exige le fédéral. La sécurité n'est plus une promesse uniforme, c'est un curseur visible.

6. Les sanctions

La triche laisse toujours une trace signée, et la trace vaut condamnation automatique. Signer deux blocs concurrents à la même hauteur : caution détruite, exclusion — et la preuve (quelques centaines d'octets) peut être publiée par n'importe qui, prime à la clé. Être absent quand le comité vous attend — et donc ne pas révéler son maillon d'aléa, puisque c'est le même geste : pénalités graduées et érosion du score, **jamais de saisie** (révision R2 : la saisie pour non-révélation de la R1 est retirée — panne et rétention produisent le même silence, on ne saisit que les fautes attribuables ; la fonction à délai retire de toute façon à la rétention son intérêt). Faire s'arrêter la chaîne coûte cher à tous ses validateurs : ils sont économiquement condamnés à la disponibilité.

7. En quoi c'est différent

Face à la **preuve de travail** (Bitcoin) : même niveau d'ouverture, mais l'énergie dépensée sert le réseau (stockage, relais, connectivité) au lieu de chauffer l'atmosphère, et la finalité prend des secondes au lieu d'une heure.

Face à la **preuve d'enjeu** (Ethereum) : même socle de sécurité par caution saisissable, mais le pouvoir d'achat est plafonné par le mérite — un milliardaire sans infrastructure pèse au maximum deux fois moins que sa mise ne le laisserait croire face à ceux qui servent — et la chaîne ne s'arrête pas en cas de partition : elle rétrograde au barreau inférieur de l'échelle et continue.

Ce qui n'existe nulle part ailleurs : la combinaison d'un score multi-services adossé à une caution, d'une échelle de finalité qui épouse la vie hors ligne, et d'une fédération qui grave le passé de chacun chez tous les autres.

8. Le déploiement prudent : innover sans parier

L'honnêteté d'abord : la Preuve de Service est une architecture nouvelle, et le neuf, en consensus, se prouve par les faits. Vanargand l'active donc en deux temps.

Phase 1 (lancement) : le multiplicateur est figé à 1, et le lancement est **semi-permissionné** (R2) : des opérateurs identifiés publiquement — la responsabilité nominative remplace la sécurité crypto-économique tant que celle-ci vaut zéro — avec la **caution auto-constituée** : caution nulle au bloc d'origine, mais toutes les récompenses de chaque validateur sont automatiquement verrouillées comme caution jusqu'au minimum requis, si bien que la sécurité économique croît au rythme exact de l'émission, sans allocation initiale. Le consensus est un BFT à preuve d'enjeu classique, avec la chaîne d'engagements + fonction à délai pour l'aléa, et l'échelle de finalité. Pendant ce temps, le réseau accumule des mois de vraies données de service.

Phase 2 (activation) : les machines de la gouvernance rejouent la chaîne réelle sur une réplique avec le multiplicateur actif, les primes aux bugs cherchent les failles économiques — avec l'inéquation canonique de la révision R1, publiée comme livrable : *le coût en frais brûlés pour maintenir un multiplicateur donné doit toujours excéder la valeur actualisée des subventions captées, tous canaux confondus* — et une campagne de primes est spécifiquement dédiée à casser la métrique de diversité. Si les chiffres tiennent, les validateurs votent l'activation. Le consensus de la Meute naît alors sur des données prouvées, pas sur une intuition.

9. Les paramètres à fixer (par simulation)

Paramètre	Point de départ proposé	Ce qui le contraint
Durée d'un bloc	5 secondes	Latence réseau mondiale
Durée d'une époque	1 heure (720 blocs)	Fréquence des défis et tirages
Taille du comité	64 actifs ✎ (tirage sur-échantillonné ×3 — R1)	Vitesse des votes, taille des certificats
Caution minimale	À calibrer selon le cours	Ouverture vs sérieux
Multiplicateur maximal	×2	Le service amplifie, ne remplace pas
Montée du multiplicateur	~6 mois pour le plafond	Rendre les attaques lentes
Érosion sans service	Retour à 1 en ~3 mois	Le mérite se réactualise
Délai de sortie de caution	~3 semaines	Fenêtre de dénonciation
Seuil de finalité	> 2/3 du poids du comité	Théorème BFT classique

Questions fréquentes

Faut-il une grosse machine pour valider ? Non. Un mini-ordinateur suffit pour le consensus lui-même ; le score de service se construit avec ce qu'on a — du disque, de la bande passante, une connexion à partager.

Un utilisateur ordinaire participe-t-il au consensus ? Pas directement : son téléphone est un client léger qui vérifie les en-têtes et les preuves. Mais il peut, sans devenir validateur, gagner des VAN en rendant des services — et ces mêmes services le préparent, s'il le souhaite un jour, à candidater avec un multiplicateur déjà construit.

Que se passe-t-il si la moitié du comité disparaît d'un coup ? La finalité de chaîne (barreau 2) se suspend, mais le réseau ne meurt pas : il continue au barreau 1 (provisoire), et la **fuite d'inactivité** (R2) fait le reste — le poids effectif des membres muets décroît à chaque bloc provisoire, jusqu'à ce que les présents repassent les deux tiers du poids restant et rétablissent la finalité, sans intervention manuelle. La fuite est graduée (le score d'abord, puis les récompenses, la caution seulement après des semaines) pour ne jamais ruiner la minorité d'une partition au moment des retrouvailles.

Le score de service peut-il s'acheter ? On peut acheter des disques et de la bande passante — c'est voulu : c'est un investissement qui sert le réseau. Ce qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps (des mois de preuves) ni la diversité des clients servis. Et le plafond $\times 2$ garantit que même le plus méritant des attaquants doit d'abord poser une caution saisissable à la hauteur de ses ambitions.

Pourquoi ne pas avoir inventé aussi les mathématiques du vote ? Parce que le vote aux deux tiers (la famille BFT) est prouvé depuis quarante ans et attaqué en production depuis quinze. Vanargand innove là où il a un avantage unique — la mesure du service et la vie hors ligne — et s'appuie sur le roc partout ailleurs.

Vanargand — Preuve de Service, spécification de concept. Document suivant : la formule d'émission détaillée et les courbes de simulation.